

线性代数习题课 3

2026.10.12



作业

- 证明子空间，需要证明子空间非空，等价于证明子空间有零向量
- 证明两个集合相等时，往往考虑两个集合互相包含
- 计算矩阵的秩，不一定非要化成阶梯形，可以直接考虑向量组的秩

线性映射

映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 如果满足

1. $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$
2. $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n,$

则称 φ 是（从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的）**线性映射**。当 $m = 1$ 时，线性映射也称为**线性函数**

设 $\varphi_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, x \mapsto y$, 为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射。若 $y = Ax$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则矩阵 A 称为线性映射 φ_A 的矩阵, 映射 φ_A 称为 A 的线性映射

矩阵的运算

设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的 $s \times n$ 矩阵, 令

$$C = (a_{ij} + b_{ij})_{s \times n},$$

则称矩阵 C 是矩阵 A 与 B 的和, 记作 $C = A + B$

设 $A = (a_{ij})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 $s \times n$ 矩阵, $k \in \mathbb{R}$, 令

$$M = (ka_{ij})_{s \times n},$$

则称矩阵 M 是 k 与矩阵 A 的数量乘积, 记作 $M = kA$

容易验证, 矩阵的加法与数量乘法满足类似于 n 维向量的加法与数量乘法所满足的 8 条运算法则, 从而 $m \times n$ 实矩阵全体 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 是一个向量空间

矩阵的运算

设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$, 令

$$C = (c_{ij})_{s \times m},$$

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj},$$

$i = 1, 2, \dots, s$; $j = 1, 2, \dots, m$ 。则矩阵 C 称为矩阵 A 与 B 的**乘积**, 记作 $C = AB$

c_{ij} 等于 A 的第 i 行与 B 的第 j 列对应元素的乘积之和

容易验证, 矩阵的乘法满足结合律和对加法的分配律

矩阵的运算

关于矩阵乘法的注意事项

1. 只有当 A 的列数等于 B 的行数时, A 与 B 才可以相乘;
2. AB 有意义并不意味着 BA 有意义。即使 A 与 B 为同阶方阵, AB 与 BA 也不一定相等。若 $AB = BA$, 则称 A, B 可交换;
3. **两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵, 从而矩阵的乘法不适合消去律**, 即 $AB = 0$ 不能推出 $A = 0$ 或 $B = 0$, $AB = AC$ 且 $A \neq 0$ 不能推出 $B = C$;
4. 左乘对角矩阵相当于把 A 的各行分别乘上一个数; 右乘对角矩阵相当于把 A 的各列分别乘上一个数;
5. 纯量矩阵 λI 与 A 相乘等价于对 A 的数乘: $(\lambda I)A = A(\lambda I) = \lambda A$

矩阵的运算

矩阵乘法的性质

- 乘法结合律: $(AB)C = A(BC)$
- 左分配律: $(A + B)C = AC + BC$
- 右分配律: $A(B + C) = AB + AC$
- 数乘结合律: $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

由于矩阵的乘法不满足交换律, 因此一般来说, $(AB)^k \neq A^k B^k$ 。从而对于矩阵来说, 没有二项式定理。但是如果矩阵 A 与 B 可交换, 那么 $(A + B)^m$ 可以按照二项式定理展开

在 $M_n(\mathbb{R})$ 中, 与所有矩阵可交换的矩阵是纯量矩阵

矩阵的运算

设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$. A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.
于是

$$\begin{aligned} AB &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} \\ &= (b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n, \dots, b_{1m}\alpha_1 + b_{2m}\alpha_2 + \cdots + b_{nm}\alpha_n). \end{aligned}$$

由此看出： A 乘以 B 可以把 A 的列向量组分别与 B 的每一列的对应元素的乘积之和作为 AB 的相应的列向量。这是矩阵乘法的第二种表述方式

矩阵的运算

类似地，设矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times m}$ 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ ，则

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\gamma_1 + a_{12}\gamma_2 + \cdots + a_{1n}\gamma_n \\ a_{21}\gamma_1 + a_{22}\gamma_2 + \cdots + a_{2n}\gamma_n \\ \vdots \\ a_{s1}\gamma_1 + a_{s2}\gamma_2 + \cdots + a_{sn}\gamma_n \end{pmatrix}.$$

由此看出： A 乘以 B 可以把 A 的每一行元素与 B 的行向量组的对应行向量的乘积之和作为 AB 的相应的行向量。这是矩阵乘法的第三种表述方式

矩阵的转置

将矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的行列互换，得到的矩阵称为 A 的**转置矩阵**，记作 ${}^tA = (a_{ji})_{n \times m}$

等价地，可写成 ${}^tA =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵的转置

- ${}^t({}^t A) = A$ ${}^t(A + B) = {}^t A + {}^t B$ ${}^t(\lambda A) = \lambda {}^t A$
- ${}^t(AB) = {}^t B {}^t A$
- $\text{rank } A = \text{rank}({}^t A)$

可逆矩阵

设 A 是一个 n 阶方阵，如果存在 n 阶方阵 X 满足 $XA = AX = I$ ，则称 A **可逆**，并称 X 为 A 的**逆矩阵**，记作 A^{-1}

可逆矩阵也称为非奇异矩阵/非退化矩阵，不可逆矩阵称为奇异矩阵/退化矩阵

对任意同阶可逆矩阵 A, B ，都有：

- $(A^{-1})^{-1} = A$;
- $(\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1} A^{-1}$, $\lambda \neq 0$;
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $({}^t A)^{-1} = {}^t(A^{-1})$

可逆矩阵

设 A 是 n 阶方阵，则以下陈述等价：

1. A 是可逆的
2. A 是非退化（满秩）的
3. A 的行向量/列向量线性无关
4. A 的行空间/列空间等于 $\mathbb{R}^n$
5. 齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 只有零解
6. 非齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{b}$ 有且只有唯一解

矩阵乘积的秩

设 A 为 $m \times s$ 矩阵, B 为 $s \times n$ 矩阵, 那么

$$\text{rank } AB \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$$

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 和 C 分别是 m 阶和 n 阶可逆矩阵, 那么

$$\text{rank } BAC = \text{rank } A$$

矩阵的分块

设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。则

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m).$$

设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, A 的行向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 。则

$$AB = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} \alpha_1 B \\ \alpha_2 B \\ \vdots \\ \alpha_s B \end{pmatrix}.$$

习题

计算下列方阵的 k 次方幂，其中 k 为正整数。

$$(1) \begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

习题

设方阵 A 满足 $A^k = 0$, k 为正整数。证明: $I + A$ 可逆, 并求 $(I + A)^{-1}$.

习题

设方阵 A 满足: $I - 2A - 3A^2 + 4A^3 + 5A^4 - 6A^5 = O$.

证明: $I - A$ 可逆, 并求 $(I - A)^{-1}$.

习题

设 A, B, C 为同阶方阵且 $A - B$ 可逆, 已知 $A(A - B)^{-1} = BC$, 证明:
 $(A - B)^{-1}A = CB$.

习题

设 A, B 分别是 $n \times m, m \times n$ 的实矩阵, 证明: 若 $I_n - AB$ 可逆, 则 $I_m - BA$ 也可逆; 并求 $(I_m - BA)^{-1}$.